

YKS TYT BİYOLOJİ TAM MÜFREDAT NOTLARI

Hücreden Sistemlere Biyolojinin Altın Kuralları ve Sık Yapılan Hatalar

KONU: Hücre

Hücre, canlıların temel yapı ve görev birimidir. Hücreler yapısal olarak prokaryot (çekirdeksiz ve zarlı organel-siz; bakteri ve arkeler) ve ökaryot (çekirdekli ve zarlı organelli; protist, mantar, bitki, hayvan) olarak ikiye ayrılır. Ancak ribozom zarsız olduğu için her iki hücre tipinde de ortak olarak bulunur ve protein sentezini sağlar.

Organeller: Mitokondri O_2 'li solunumla ATP üretirken, kloroplast fotosentezle besin ve O_2 üretir. Her ikisinin de kendine ait DNA, RNA ve ribozomu vardır. Lizozom hücre içi sindirimden, Golgi salgı ve paketlemeden, Koful ise depo işlemlerinden sorumludur.

Hücre Zarından Madde Geçişleri: Zardan küçük moleküller geçerken enerji harcanmıyorsa pasif taşıma (difüzyon, osmoz), harcanıyorsa aktif taşıma adını alır. Pasif taşımada maddeler çok yoğun ortamdaki az yoğun ortama kendi kinetik enerjileriyle geçer. Kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı protein kullanılır ancak yine ATP harcanmaz. Su geçişine osmoz denir. Büyük moleküllerin zardan içeri alınmasına endositoz, dışarı atılmasına ekzositoz denir ve bu olaylarda yoğunluk farkına bakılmaksızın kesinlikle ATP harcanır.

Sık Yapılan Hatalar:

- Ribozomu zarlı bir organel sanıp sadece ökaryotlarda (gelişmiş canlılarda) bulunduğunu düşünmek.
- Aktif taşıma ile kolaylaştırılmış difüzyonu karıştırmak (kolaylaştırılmış difüzyonda protein kullanılır ama ATP harcanmaz).
- Hücre çeperi (duvarı) olan canlıların (bitki, mantar, bakteri) endositoz (içeri büyük madde alma) yapabileceğini sanmak (çeper endositoza engeldir).

KONU: Canlıların Sınıflandırılması

Günümüzde canlılar genetik, fizyolojik ve anatomik benzerliklerine göre Filogenetik (doğal) Sınıflandırma ile gruplandırılır. Bu sınıflandırmada köken (yapı) benzerliği olan homolog organlar dikkate alınır (örneğin insanın kolu ile balinanın yüzgeci).

Sınıflandırma Birimleri (Hiyerarşi): "Türkiye Cumhuriyeti A Takımı Sahada Şut Attı" şifresiyle sıralanan; Tür, Cins, Aile (Familya), Takım, Sınıf, Şube ve Alem birimleri vardır. Türden aleme doğru gidildikçe canlı sayısı ve çeşitlilik artar, ancak ortak gen sayısı ve protein benzerliği azalır.

Binomial (İkili) Adlandırma: Her türün Latince iki kelimedenden oluşan bir adı vardır. Örneğin \$Felis leo\$ (Aslan) isminde birinci kelime \$Felis\$ cins adını, ikinci kelime \$leo\$ ise tanımlayıcı (tamamlayıcı) adı ifade eder. Akrabalık derecesi belirlenirken her zaman **birinci kelimeye (cins adına)** bakılır. Cins adları aynı olan canlılar yakın akrabadır.

Canlı Alemleri: Bakteriler (prokaryot, peptidoglikan çeper), Arkeler (ekstrem koşullara dayanıklı prokaryot), Protistler (amip, öglena, paramesyum), Mantarlar (kitin çeper, heterotrof, glikojen depo), Bitkiler (selüloz çeper, ototrof, nişasta depo) ve Hayvanlar (çepersiz, heterotrof, glikojen depo) olarak \$6\$ büyük alemde incelenir.

Sık Yapılan Hatalar:

- Analog organı (sadece görevleri aynı olan, kökenleri farklı organlar; örn: sinek kanadı ve kuş kanadı) akrabalık kanıtı olarak kullanmak.
- Alemden türe doğru (aşağıya) inildikçe protein benzerliğinin azaldığını sanmak (tam tersi, tür içindeki canlıların protein benzerliği en yüksektir).
- İkili adlandırmada akrabalığı bulmak için tanımlayıcı isme (ikinci kelimeye) bakmak (akrabalık her zaman cins isminden, yani birinci kelimedenden anlaşılır).

KONU: Hücre Bölünmeleri

Hücreler büyüdüğünde yüzey/hacim oranı küçüldüğü ve çekirdek yönetimi zorlaştığı için bölünür. Bölünme öncesinde İnterfaz evresi yaşanır; bu evrede \$DNA\$ kendini eşler (\$S\$ evresi), \$ATP\$ ve protein sentezi hızlanır.

Mitoz Bölünme: Tek hücrelilerde üremeyi, çok hücrelilerde ise büyüme ve doku onarımını sağlar. Sonuçta \$2n\$ veya \$n\$ kromozomlu olan ana hücre ile tıpatıp aynı genetik yapıda \$2\$ yeni hücre oluşur. Sırasıyla Profaz, Metafaz (kromozomların ekvator da dizildiği ve en net görüldüğü evre), Anafaz (kardeş kromatitlerin ayrıldığı evre) ve Telofaz evrelerinden oluşur. Sitokinez (sitoplazma bölünmesi) hayvanlarda boğumlanarak, bitkilerde hücre çeperinden dolayı ara lamel (plak) oluşumu ile gerçekleşir.

Mayoz Bölünme: Eşeyli üreyen canlılarda gamet (üreme hücresi, sperm ve yumurta) oluşumunu sağlar. Kromozom sayısı yarıya iner (\$2n \rightarrow n\$). Mayoz-1 ve Mayoz-2 olmak üzere iki aşamalıdır. Mayoz-1'in profazında gerçekleşebilen **Krossing Over** (parça değişimi) ve anafazındaki **homolog kromozomların rastgele ayrılması** olayları genetik çeşitliliği sağlar. Mayoz sonucunda birbirinden ve ana hücreden farklı \$4\$ yeni \$n\$ kromozomlu hücre oluşur.

Sık Yapılan Hatalar:

- İnterfazı (hazırlık evresini) mitoz veya mayoz bölünmenin bir alt evresi (karyokinez evresi) zannetmek.
- Genetik çeşitliliği sağlayan tek olayın Krossing Over olduğunu düşünmek (Krossing over her mayozda olmak zorunda değildir, temel çeşitliliği homolog kromozomların rastgele ayrılması sağlar).
- Kardeş kromatit ayrılmasını mayoz-1'de aramak (kardeş kromatitler mitozun anafazında ve mayoz-2'nin anafaz-2'sinde ayrılır).

KONU: Kalıtım

Kalıtım, genetik özelliklerin (Karakterlerin) nesilden nesile nasıl aktarıldığını inceler. Dış görünüme Fenotip, canlının genetik şifresine Genotip denir. Bir karakter için birbirinin aynısı iki alel taşıyanlara homozigot (AA veya aa), farklı alel taşıyanlara heterozigot (melez, Aa) denir.

Mendel Genetiği ve Çaprazlamalar: Monohibrit çaprazlamada ($Aa \times Aa$) fenotip ayrışım oranı $3:1$ 'dir. Mendel kuralları tam baskınlık üzerine kuruludur. İki genin birbirine üstünlük sağlayamadığı ve yeni bir fenotip oluşturduğu durumlara eşbaskınlık denir (Örn: AB kan grubu). Kan gruplarında A ve B baskın, O ise çekiniktir.

Eşeye Bağlı Kalıtım: İnsanda 44 otozom (vücut) ve 2 gonozom (eşey, XX veya XY) olmak üzere $2n = 46$ kromozom bulunur. X kromozomunun Y ile homolog olmayan bölgesinde taşınan hastalıklar (renk körlüğü, hemofili) erkeklerde daha sık görülür çünkü tek bir X^r geni hastalanmaları için yeterlidir ($X^r Y$). Dişilerde ise hastalığın görülmesi için genin her iki X 'te de bulunması gerekir ($X^r X^r$).

Soyağacı Analizleri: Soyağacında boyalı bireyler belirli bir özelliği (genellikle çekinik) fenotipinde gösterir. Soyağacı çözerken en alt basamaktaki çekinik bireylerden (aa veya $X^r Y$) başlayarak yukarı doğru ebeveynlerin genotiplerini bulmak en garantili yoldur.

Sık Yapılan Hatalar:

- Baskın fenotipli bir bireyin (Örn: dışarıdan uzun boylu görünen) genotipinin kesin olarak homozigot (AA) olduğunu varsaymak (heterozigot Aa da dışarıya dominant yansır).
- X 'e bağlı kalıtımda taşıyıcı dişi bireyin ($X^R X^r$) hasta olduğunu düşünmek (taşıyıcılar fenotipte sağlıklı görünür, sadece hastalık genini aktarırlar).
- Erkek çocuklarına hastalık geninin babadan (Y kromozomu üzerinden) geçtiğini zannetmek (erkek çocuğuna X kromozomu, dolayısıyla X 'e bağlı hastalıklar daima anneden geçer).

KONU: Ekosistem

Belirli bir alanda yaşayan canlıların birbirleriyle ve cansız çevreleriyle oluşturduğu bütüne ekosistem denir. Hiyerarşik olarak; Popülasyon (tek tür, örn: Karadeniz'deki hamsiler), Komünite (birden fazla türün oluşturduğu topluluk), Ekosistem (Komünite + Cansız çevre) ve Biyosfer (tüm dünya) şeklinde sıralanır.

Besin Zinciri ve Enerji Piramidi: Üreticiler (ototrof), birincil tüketiciler (otçul), ikincil tüketiciler (etçil) şeklinde uzanır. Her basamağa trofik düzey denir. Enerjinin sadece 10% 'u bir üst basamağa aktarılır, geri kalanı ısı veya metabolizma faaliyetleriyle kaybolur. Piramitte aşağıdan yukarı doğru çıkıldıkça; birey sayısı azalır, toplam biyokütle azalır, ancak dokularda biriken zehirli madde (biyolojik birikim) miktarı artar.

Madde Döngüleri: Doğadaki maddelerin kullanımından sonra tekrar doğaya dönmesidir. Azot döngüsü en kritik olanıdır. Bitkiler atmosferdeki serbest azotu doğrudan kullanamazlar. Topraktaki azot bağlayıcı bakteriler

azotu tutar. Ölü organizmalardaki proteinler saprofitler (ayrıştırıcılar) tarafından amonyağa (NH_3) dönüştürülür. Nitrit ve nitrat bakterileri ise bunu kemosentez ile bitkilerin kullanabileceği nitrat tuzlarına (NO_3^-) çevirir (Nitrifikasyon). Topraktaki fazla azotun gaz halinde havaya verilmesine ise Denitrifikasyon denir.

Sık Yapılan Hatalar:

- Saprofit (ayrıştırıcı) canlıların besin piramidinin sadece en üst basamağında yer aldığını sanmak (ayrıştırıcılar piramidin her trofik düzeyinde aktiftir).
- Ekosistemde madde ve enerjinin birlikte sürekli döndüğünü (döngüsel olduğunu) zannetmek (madde döngüseldir ancak enerji akışı tek yönlüdür).
- Atmosferdeki azot gazını canlıların solunumla veya doğrudan emilimle kullandığını sanmak (azotu sadece özel bakteriler veya yıldırımlar toprağa bağlayabilir).

KONU: Sindirim

Sindirim, büyük yapı (polimer) besinlerin hücre zarından geçebilecek küçük monomerlere (glikoz, amino asit vb.) parçalanmasıdır. Sindirim (hidroliz) reaksiyonlarında enzimler ve su kullanılır ancak kesinlikle ATP (enerji) harcanmaz.

Mekanik ve Kimyasal Sindirim: Mekanik sindirim besinlerin yüzey alanını genişleterek enzimlerin daha hızlı çalışmasını sağlar (çığneme, safra sıvısı). Kimyasal sindirim ise besinlerin bağlarının enzimlerle koparılmasıdır.

Organlar ve İşlevleri: Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda (tükürükteki amilaz) başlar ve ince bağırsakta biter. Proteinlerin sindirimi midede (pepsin) başlar ve ince bağırsakta (pankreasın gelen tripsin vb.) biter. Yağların sindirimi ise ince bağırsakta başlar ve yine ince bağırsakta (pankreasın gelen lipaz ile) biter. Mide çok asidik (pH düşük), ince bağırsak ise bazik (pH yüksek) bir ortamdır. Safra karaciğerde üretilir, safra kesesinde depolanır ve yağların mekanik sindirimini sağlar. En küçük yapıtaşlarına ayrılan besinler, ince bağırsaktaki villus ve mikrovillus adı verilen çıkıntılar sayesinde emilerek kana veya lenfe karışır.

Sık Yapılan Hatalar:

- Karaciğerin ürettiği safranın bir enzim olduğunu ve yağların kimyasal sindirimini gerçekleştirdiğini düşünmek (safra sadece fiziksel ufalanma sağlar).
- Sindirimin (ATP harcanarak) aktif taşımaya benzer bir sistemle çalıştığını sanmak (hücre dışı veya içi tüm hidroliz tepkimelerinde ATP harcanmaz).
- Midede tüm besin gruplarının (özellikle karbonhidratların) sindirildiğini düşünmek (midede sadece proteinlerin kimyasal sindirimi başlar).

KONU: Dolařım

Dolařım sistemi, hücreler için gerekli oksijen (SO_2) ve besinleri dokulara taşıyan, oluşan atıkları (SCO_2 , üre) ise boşaltım organlarına götüren sistemdir. Kalp, kan ve damarlardan oluşur.

Kalp ve Kan Damarları: İnsan kalbi dört odacıklıdır (iki kulakçık, iki karıncık). Sağ tarafta daima kirli (oksijeni az), sol tarafta ise temiz (oksijeni bol) kan bulunur. Atardamarlar kanı kalpten vücuda pompalayan kalın çeperli damarlardır. Toplardamarlar kanı kalbe geri getiren ve içinde tek yönlü kapakçıklar bulunan damarlardır.

Kan Dolařımını Çeřitleri: Küçük dolařımın amacı kanı temizlemektir; sağ karıncıktan akciğer atardamarıyla çıkan kirli kan, akciğerlerde temizlendikten sonra akciğer toplardamarıyla sol kulakçığa döner. Büyük dolařım ise temiz kanı tüm vücuda dağıtır.

Kılcal Damar Madde Alıřveriři (Starling Hipotezi): Atardamar ucunda Kan Basıncı, Osmotik Basıncıdan yüksektir; bu yüzden su ve besinler doku sıvısına çıkar. Toplardamar ucunda ise Kan Basıncı düřtüğü için Osmotik Basıncı galip gelir ve atık maddeler dokudan kana geri döner.

Sık Yapılan Hatalar:

- Bütün atardamarların temiz, bütün toplardamarların kirli kan taşıdığını genel bir kural sanmak (Akciğer atardamarı kirli, akciğer toplardamarı temiz kan taşır; bu bir istisnadır).
- Kılcal damarlarda kan basıncının damar boyunca sabit kaldığını düşünmek (kan basıncı atardamar ucundan toplardamar ucuna doğru giderek azalır).
- Kanın pıhtılaşmasını sağlayan faktörleri alyuvarların veya akyuvarların görevi sanmak (pıhtılaşmayı trombositler yani kan pulçukları sağlar).

KONU: Solunum

Solunum sistemi, dış ortamdan alınan SO_2 'nin kana verilmesini ve kandaki SCO_2 'nin dışarı atılmasını sağlar. Hava sırasıyla burun, yutak, gırtlak, soluk borusu (trake), bronş, bronşçuk ve alveolleri izler. Alveoller, yüzey alanını artıran üzüm salkımı şeklindeki keseciklerdir ve **sadece memelilerde** bulunur.

Soluk Alıp Verme Mekanizması: Soluk alma aktif bir olaydır. Diyafram kası ve kaburga arası kaslar kasılır. Diyafram düzleşir, göğüs kafesi genişler, akciğerin hacmi artar ve iç basıncı düşer. Dışarıdaki hava basınç farkından dolayı içeri dolar. Soluk verme ise genellikle pasiftir ve bu olayların tam tersi yaşanarak göğüs daralır, hava dışarı itilir.

Gazların Tařınması: Gaz alıřveriři alveollerde ve doku kılcallarında tamamen yoğunluk farkına dayalı **difüzyonla** (enerji harcanmadan) gerçekleşir. Kanda SO_2 büyük oranda alyuvarlardaki hemoglobine bağlanarak (oksihemoglobin) taşınır. SCO_2 ise hücrelerden kana geçtikten sonra en büyük oranda kan

plazmasında bikarbonat iyonları (HCO_3^-) şeklinde taşınır. Bohr etkisine göre kanın pH 'ı düştüğünde (asitlik arttığında) hemoglobinin oksijeni bırakma eğilimi artar.

Sık Yapılan Hatalar:

- Soluk alma esnasında diyafram kasının kubbeleştiğini düşünmek (kasılma anında diyafram aşağı doğru çekilerek düzleşir, gevşeyince kubbeleşir).
- Alveol ve kılcallar arasındaki gaz değişimi sırasında hücrenin ATP harcayarak aktif taşıma yaptığını sanmak (gazlar daima difüzyon kuralları ile geçer).
- Karbondioksitin büyük çoğunluğunun serbest gaz olarak kanda taşındığını düşünmek (büyük kısmı bikarbonat iyonu olarak çözülmüş halde taşınır).